POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Narzędzia sztucznej Inteligencji**
Kod przedmiotu:	NAI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Cel dydaktyczny

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami używanymi w sztucznej inteligencji. Techniki te wchodzą obecnie coraz bardziej do głównego nurtu technologii IT i biorą coraz większy udział w zastosowaniach przemysłowych. Ponadto duża część omawianego materiału ma szerszy zasięg i może pomóc przyszłym inżynierom w rozwiązywaniu problemów informatycznych spoza ścisłej AI.

Wersja w języku angielskim (English version)

The goal of the course is to familiarize students with the basic techniques used in artificial intelligence. These techniques are increasingly becoming part of mainstream IT technologies and are playing a growing role in industrial applications. Moreover, a large portion of the material discussed has a broader scope and can help future engineers solve IT problems beyond the strict domain of AI.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRG1, MAD, ASD	Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania, chociaż preferowane języki to C++ oraz Python. Znajomość klasycznych algorytmów i struktur danych

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Wstęp oraz przypomnienie zagadnień które były na innych przedmiotach, ale są konieczne w dalszym przebiegu tego przedmiotu		
Klasyczne rozważania na temat sztucznej inteligencji		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Podstawy widzenia maszynowego na przykładzie biblioteki OpenCV		
Przykłady algorytmów heurystycznych		
Podstawy sieci neuronowych z punktu widzenia konstrukcji i algorytmów		
Podstawy drzew decyzyjnych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Algorytm A* jako przykład efektywnego rozwinięcia klasycznego algorytmu o zastosowanie heurystyki		

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Zna i rozumie zastosowanie pojęć matematycznych w sztucznej inteligencji
- Zna i rozumie zastosowanie losowości w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych.

Umiejętności

- Student potrafi zidentyfikować problemy obliczeniowe które nie nadają się do rozwiązania klasycznymi algorytmami. Wie kiedy zastosować metody przybliżone.
- Student potrafi rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji
- Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.

6. Kryteria oceny

- Brak danych.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- Wykłady do przedmiotu
- Dokumentacja biblioteki OpenCV
- Dokumentacja biblioteki TensorFlow
- Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Zbigniew Michalewicz, 2003, ISBN: 8320428815
- Algorytmy, Almanach, Gorge Heineman, Gary Pollice Stanley Selkow, Helion

Uzupełniająca:

- Brak danych.